sheath or border parenchyma). எனப்படும். வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்த, ஒருங்கமைந்த, உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவவை, மூடியவை ஆகும். தண்டின் ஓரத்தில் அமைந்த வாஸ்குலக் கற்றைகள் சிறியதாகவும்,அதிகஎண்ணிக்கையிலும் நெருக்கமாகவும் காணப்படுகின்றன. மையம் நோக்கிச் செல்லச் செல்ல வாஸ்குலக் கற்றைகள் பெரியதாகவும்,நெருக்கமின்றியும்அமைந்துள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகள் மனித **மண்டை ஓடு அல்லது முட்டை** வடிவத்தில் உள்ளன.

ஃபுளோயம் (Phloem)

ஒருவிதையிலைத் தண்டின் ஃபுளோயத்தில் சல்லடைக் குழாய்கள், துணைசெல்கள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. ஃபுளோயம் பாரங்கைமா, ஃபுளோயம் நார்கள் ஆகியவை காணப்படவில்லை. ஃபுளோயம் வெளிப்பக்க நசுக்கப்பட்ட புரோட்டோஃபுளோயம் என்றும், உள்பக்க மெட்டாஃபுளோயம் என்றும் வேறுபட்டு உள்ளது.

அட்டவணை 9.5: வேர், தண்டு ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான உள்ளமைப்பில் வேறுபாடுகள்

வ எண்	பண்புகள்	வேர்	தண்டு
1.	புறத்தோல்	புறத்தோல் துளைகள், கியூட்டிகிள் காணப்படுவதில்லை. ஒரு செல்லாலான வேர்த்தூவிகள் காணப்படுகின்றன.	புறத்தோல் துளைகள், கியூட்டிகிள் காணப்படுகின்றன. ஒரு செல்லாலான, பல செல்களாலான டிரைகோம்கள் (புறவளரிகள்) காணப்படுகின்றன.
2.	வெளிப்புறப் புறணி செல்கள்	குளோரங்கைமா காணப்படுவதில்லை.	குளோரங்கைமா காணப்படுகிறது..
3.	அகத்தோல்	தெளிவாகக் காணப்படுகிறது.	தெளிவாகக் காணப்படுவதில்லை அல்லது முற்றிலும் காணப்படுவதில்லை
4.	வாஸ்குலக் கற்றைகள்	ஆரப்போக்கு அமைவு	ஒன்றிணைந்தவை
5.	சைலம்	வெளிநோக்கியது	உள்நோக்கியது.

சைலம் (Xylem)

சைலக்குழாய்கள் ஆங்கில எழுத்து 'Y' வடிவில் அமைந்துள்ளன.இரண்டு மெட்டாசைலக் குழாய்கள் 'Y' எழுத்தின் இரு மேற்கரங்களிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு புரோட்டோ சைலக்குழாய்கள் எழுத்தின் அடிக்கரத்திலும் காணப்படுகின்றன.முதிர்ந்த வாஸ்குலக் கற்றையில் அடியில் உள்ள புரோட்டோசைலம் சிதைந்து ஓர் இடைவெளி ஏற்படுகிறது. இது **புரோட்டோ சைல உள்வெளி** (*protoxylem lacuna*) எனப்படும்.

இருவிதையிலை மற்றும் ஒருவிதையிலை இலைகளின் உள்ளமைப்பு

இலைகள் மிக முக்கிய உடல உறுப்புகளாகும். இவை ஒளிச்சேர்க்கை, நீராவிப்போக்கு போன்ற முக்கியச் செயல்களில் தொடர்புடையவை. வேர்கள், தண்டுகள் போன்றே இலைகளும், தோல், அடிப்படை மற்றும் வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. தோல் திசுத்தொகுப்பு மேற்புறத்தோல், கீழ்ப்புறத்தோல் ஆகியவற்றாலானது. இருபுறத்தோல் அடுக்கு களிலும் புறத்தோல் துளைகள் காணப்பட்டாலும் கீழ்ப்புறத்தோலில் அதிமாகக் காணப்படுகின்றன. இலையில் இரு புறத்தோல் அடுக்குகளிடையே காணப்படும் அடிப்படைத்திசு, **இலையிடைத் திசு** (*mesophyll*) எனப்படும். இத்திசு பெரும்பாலும் மேற்புறத்தில் பாலிசேட் பாரங்கைமா (*palisade parenchyma*) எனவும், கீழ்ப்புறத்தில் பஞ்சுபாரங்கைமா (*spongy parenchyma*) எனவும் வேறுபாடுற்று காணப்படும்.

மேல் கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலைகளில் (*dorsiventral leaf*) இலையிடைத்திசுவானது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 32 04-07-2018 16:33:14